Matematyka
Etap rejonowy

Dwa autorskie zestawy treningowe dla klasy VIII

Każdy zestaw zawiera 18 zadań zamkniętych. W zadaniach 1–14 wybierz jedną odpowiedź. W zadaniach 15–18 oceń osobno oba zdania jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F). Do pracy nie używaj kalkulatora.

Jak ćwiczyć: najpierw rozwiąż cały arkusz bez zaglądania do klucza. Zaznacz odpowiedzi, przy których nie masz pewności. Potem sprawdź klucz i przeczytaj omówienia, zwłaszcza tam, gdzie wynik był poprawny, ale uzasadnienie niepewne.

To materiały autorskie do ćwiczeń, nie arkusze ani materiały zatwierdzone przez Kuratorium. Zakres nawiązuje do wymagań dla etapu rejonowego województwa kujawsko-pomorskiego 2026/2027. Forma jest treningowa i nie gwarantuje identycznego układu tegorocznego testu.

Zestaw 1 — arkusz

Czas treningowy: 60 minut. W zadaniach 1–14 wybierz jedną odpowiedź. W zadaniach 15–18 zaznacz P lub F dla każdego zdania.

1. Zapis dziesiętny liczby 0,1(6) jest równy:

A. 1/6

B. 1/5

C. 1/15

D. 1/3

2. Kurtka kosztowała 240 zł. Najpierw obniżono jej cenę o 25%, a potem nową cenę o 20%. Ile kosztuje po obu obniżkach?

A. 150 zł

B. 156 zł

C. 144 zł

D. 180 zł

3. Wartość wyrażenia ((−2)^3 · 2^5) / 4^2 jest równa:

A. −8

B. −16

C. 8

D. 16

4. Uprość wyrażenie 5√3 − 2√12 + √3.

A. 4√3

B. 6√3

C. 2√15

D. 2√3

5. Rozwiązaniem nierówności 3(2x − 1) ≤ 4x + 5 jest:

A. x ≥ 4

B. x ≤ 4

C. x ≤ 1

D. x ≥ 1

6. Trójkąt prostokątny ma przeciwprostokątną długości 10 cm i jedną przyprostokątną długości 6 cm. Długość drugiej przyprostokątnej wynosi:

A. 8 cm

B. 7 cm

C. √136 cm

D. 16 cm

7. Trójkąt prostokątny ma boki długości 6, $6\sqrt{3}$ i 12. Miara najmniejszego kąta tego trójkąta wynosi:

A. 45°

B. 60°

C. 30°

D. 90°

8. Punkt $A = (-2, 3)$ odbito symetrycznie względem osi x. Jakie są współrzędne obrazu?

A. $(2, 3)$

B. $(2, -3)$

C. $(3, -2)$

D. $(-2, -3)$

9. Prosta będąca symetralną odcinka o końcach $A = (-2, 1)$ i $B = (4, 5)$ ma równanie:

A. $2x - 3y + 7 = 0$

B. $3x - 2y + 3 = 0$

C. $3x + 2y - 9 = 0$

D. $2x + 3y - 11 = 0$

10. Pole pierścienia kołowego ograniczonego okręgami o promieniach 5 cm i 3 cm wynosi:

A. 8π cm^2

B. 16π cm^2

C. 25π cm^2

D. 34π cm^2

11. Z punktu odległego o 13 cm od środka okręgu o promieniu 5 cm poprowadzono styczną. Długość odcinka stycznej wynosi:

A. 12 cm

B. 8 cm

C. 18 cm

D. $\sqrt{194}$ cm

12. Każdy kąt zewnętrzny pewnego wielokąta foremnego ma miarę 24°. Ile boków ma ten wielokąt?

A. 12

B. 18

C. 24

D. 15

13. Rzucamy dwiema uczciwymi sześciennymi kostkami. Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 8, wynosi:

A. $1/6$

B. $5/36$

C. $7/36$

D. $1/4$

14. Średnia arytmetyczna liczb 6, 8, 7, 9 i 10 wynosi:

A. 7

B. 8,5

C. 8

D. 9

15. Oceń zdania: (A) Iloczyn dwóch liczb nieparzystych jest nieparzysty. (B) Każda liczba podzielna przez 6 jest podzielna przez 4.

16. Oceń zdania: (A) Dla każdej liczby całkowitej n liczba n^2 jest nieujemna. (B) Iloczyn dwóch liczb niewymiernych zawsze jest niewymierny.

17. Oceń zdania: (A) Przekątne kwadratu przecinają się pod kątem prostym. (B) Przekątne prostokąta są równej długości.

18. Oceń zdania: (A) W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 9 i 12 przeciwprostokątna ma długość 15. (B) Najdłuższy bok trójkąta prostokątnego leży naprzeciw kąta prostego.

Zestaw 1 — odpowiedzi i rozumowanie

Nr	Odpowiedź	Nr	Odpowiedź
1	A	10	B
2	C	11	A
3	B	12	D
4	D	13	B
5	B	14	C
6	A	15	A: P; B: F
7	C	16	A: P; B: F
8	D	17	A: P; B: P
9	C	18	A: P; B: P

1. A — Niech x = 0,1666... Wtedy 10x = 1,666..., a 10x - x = 1,5, więc 9x = 1,5 i x = 1/6.

2. C — Po pierwszej obniżce cena wynosi 240 · 0,75 = 180 zł. Po drugiej: 180 · 0,8 = 144 zł.

3. B — (−2)^3 = −8, 2^5 = 32, a 4^2 = 16. Zatem (−8 · 32) / 16 = −16.

4. D — Ponieważ $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, mamy $5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

5. B — Po wymnożeniu: $6x - 3 \leq 4x + 5$, czyli $2x \leq 8$. Stąd $x \leq 4$.

6. A — Z twierdzenia Pitagorasa druga przyprostokątna ma długość $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{64} = 8$ cm.

7. C — To trójkąt o bokach w proporcji $1 : \sqrt{3} : 2$, więc kąty ostre mają 30° i 60°. Najmniejszemu bokowi odpowiada 30°.

8. D — Przy symetrii względem osi x współrzędna x pozostaje bez zmian, a współrzędna y zmienia znak.

9. C — Środek odcinka to (1, 3). Nachylenie AB wynosi 2/3, więc prosta prostopadła ma nachylenie −3/2. Jej równanie przez (1, 3): $y - 3 = -3/2(x - 1)$, czyli $3x + 2y - 9 = 0$.

10. B — Pole pierścienia to różnica pól kół: $\pi \cdot 5^2 - \pi \cdot 3^2 = 25\pi - 9\pi = 16\pi$ cm².

11. A — Promień jest prostopadły do stycznej, więc powstaje trójkąt prostokątny. Długość stycznej to $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{144} = 12$ cm.

12. D — Suma kątów zewnętrznych wielokąta wynosi 360°. Liczba boków to 360° / 24° = 15.

13. B — Jest 36 równoprawdopodobnych wyników. Sumę 8 dają pary (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2), czyli 5 wyników.

14. C — Suma liczb wynosi 40, a 40 / 5 = 8.

15. A: P; B: F — Iloczyn liczb nieparzystych pozostaje nieparzysty. Drugie zdanie jest fałszywe, np. 6 jest podzielne przez 6, ale nie przez 4.

16. A: P; B: F — Kwadrat liczby rzeczywistej nie jest ujemny. Drugie zdanie jest fałszywe: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

17. A: P; B: P — W kwadracie przekątne są prostopadłe, a w każdym prostokącie mają równe długości.

18. A: P; B: P — Z twierdzenia Pitagorasa $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = \sqrt{225} = 15$. Przeciwprostokątna, czyli najdłuższy bok, leży naprzeciw kąta prostego.

Zestaw 2 — arkusz

Czas treningowy: 60 minut. W zadaniach 1–14 wybierz jedną odpowiedź. W zadaniach 15–18 zaznacz P lub F dla każdego zdania.

1. Zapis dziesiętny liczby 5/18 jest równy:

A. 0,2(7)

B. 0,(27)

C. 0,27

D. 0,2(5)

2. Rower kosztował 800 zł. Jego cenę podwyższono o 15%, a następnie obniżono o 15%. Jaka jest cena końcowa?

A. 800 zł

B. 920 zł

C. 782 zł

D. 680 zł

3. Wartość wyrażenia (3^4 · 9^2) / 27^2 wynosi:

A. 3

B. 9

C. 27

D. 81

4. Uprość wyrażenie √48 + √75 − √27.

A. 8√3

B. 4√3

C. 6√2

D. 6√3

5. Rozwiązaniem równania (x − 2)/3 + (x + 1)/2 = 4 jest:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

6. Odległość między punktami A = (1, 2) i B = (7, 10) wynosi:

A. 10

B. 8

C. 12

D. √52

7. Wysokość trójkąta równobocznego o boku 8 cm wynosi:

A. 8√3 cm

B. 4 cm

C. 4√3 cm

D. 16 cm

8. Punkt $P = (-4, 7)$ odbito symetrycznie względem prostej $y = x$. Współrzędne obrazu to:

A. $(-7, 4)$

B. $(4, -7)$

C. $(-4, -7)$

D. $(7, -4)$

9. Symetralna odcinka o końcach $A = (0, 0)$ i $B = (6, 0)$ ma równanie:

A. $y = 3$

B. $x = 6$

C. $x = 3$

D. $y = 0$

10. Pole pierścienia kołowego o promieniach 10 cm i 6 cm wynosi:

A. 16π cm^2

B. 64π cm^2

C. 36π cm^2

D. 100π cm^2

11. Z punktu odległego o 15 cm od środka okręgu o promieniu 9 cm poprowadzono styczną. Jej długość wynosi:

A. 12 cm

B. 6 cm

C. 18 cm

D. $\sqrt{306}$ cm

12. Każdy kąt wewnętrzny wielokąta foremnego ma miarę 150°. Ile boków ma ten wielokąt?

A. 10

B. 15

C. 18

D. 12

13. W woreczku są 4 kule czerwone, 3 niebieskie i 2 zielone. Losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska, wynosi:

A. 1/3

B. 2/3

C. 4/9

D. 5/9

14. Średnia arytmetyczna liczb 4, 7, 7, 8, 9 i x wynosi 7,5. Wartość x jest równa:

A. 9

B. 8

C. 10

D. 11

15. Oceń zdania: (A) Jeżeli $x < y$, to $x + 3 < y + 3$. (B) Jeżeli $x < y$, to $-2x < -2y$.

x i y są liczbami rzeczywistymi.

16. Oceń zdania: (A) Każdy kwadrat jest prostokątem. (B) Każdy prostokąt jest kwadratem.

17. Oceń zdania: (A) Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności. (B) Dwie styczne poprowadzone z jednego punktu zewnętrznego do okręgu mają równe długości.

18. Oceń zdania: (A) Punkty $(2, -1)$ i $(-2, 1)$ są symetryczne względem początku układu współrzędnych. (B) Odbicie punktu (x, y) względem osi x ma współrzędne $(-x, y)$.

Zestaw 2 — odpowiedzi i rozumowanie

Nr	Odpowiedź	Nr	Odpowiedź
1	A	10	B
2	C	11	A
3	B	12	D
4	D	13	B
5	B	14	C
6	A	15	A: P; B: F
7	C	16	A: P; B: F
8	D	17	A: P; B: P
9	C	18	A: P; B: F

1. A — 5/18 = 0,2777... Cyfra 2 występuje przed okresem, a 7 powtarza się, więc zapis to 0,2(7).

2. C — Po podwyżce cena to 800 · 1,15 = 920 zł. Po obniżce: 920 · 0,85 = 782 zł. Równe procentowo zmiany nie znoszą się, bo liczone są od różnych kwot.

3. B — Zapisujemy wszystko jako potęgi trójki: 3^4 · 3^4 / 3^6 = 3^2 = 9.

4. D — $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, a $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Suma wynosi $(4 + 5 - 3)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.

5. B — Mnożymy równanie przez 6: $2x - 4 + 3x + 3 = 24$, czyli $5x = 25$, więc $x = 5$.

6. A — Różnice współrzędnych wynoszą 6 i 8. Odległość to $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$.

7. C — Wysokość dzieli trójkąt na dwa trójkąty 30°–60°–90°. Jej długość to $\sqrt{(8^2 - 4^2)} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ cm.

8. D — Symetria względem prostej $y = x$ zamienia miejscami współrzędne punktu.

9. C — Odcinek jest poziomy, a jego środek to (3, 0). Symetralna jest prostopadła do odcinka i przechodzi przez środek, zatem $x = 3$.

10. B — Pole pierścienia to $\pi(10^2 - 6^2) = \pi(100 - 36) = 64\pi$ cm².

11. A — Promień i styczna tworzą trójkąt prostokątny. Długość stycznej wynosi $\sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{144} = 12$ cm.

12. D — Kąt zewnętrzny ma 180° − 150° = 30°. Liczba boków wynosi 360° / 30° = 12.

13. B — Wszystkich kul jest 9, a nieniebieskich 4 + 2 = 6. Prawdopodobieństwo wynosi 6/9 = 2/3.

14. C — Suma sześciu liczb musi wynosić 6 · 7,5 = 45. Znane liczby sumują się do 35, więc $x = 45 - 35 = 10$.

15. A: P; B: F — Dodanie tej samej liczby zachowuje kierunek nierówności. Mnożenie przez liczbę ujemną odwraca kierunek, więc w (B) powinno być $-2x > -2y$.

16. A: P; B: F — Kwadrat spełnia definicję prostokąta, ale prostokąt nie musi mieć wszystkich boków równych.

17. A: P; B: P — Obie własności są twierdzeniami o stycznych do okręgu.

18. A: P; B: F — W symetrii względem początku oba znaki zmieniają się na przeciwne, więc pierwsze zdanie jest prawdziwe. Przy odbiciu względem osi x zmienia się znak y, a nie x.